★

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة العادية 2016
-الموضوع -

NS28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte 4 exercices

Exercice I :(7 points)

-Electrolyse d'une solution de nitrate de plomb

-Etude de deux réactions de l'acide propanoïque

Exercice II :(3 points)

-Etude d'une réaction de fusion nucléaire

Exercice III :(4,5 points)

- Etude du dipôle RC lors de la charge
- Etude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC

Exercice IV :(5,5 points)

- Etude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme
- Etude énergétique d'un pendule simple

Barème

Exercice I (7 points)

Les deux parties I et II sont indépendantes

Partie l (2pts) : L'électrolyse d'une solution de nitrate de plomb

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb $Pb^{2+}_{(aq)} + 2NO^{-}_{3(aq)}$, en mettant cette solution dans un électrolyseur et en faisant circuler un courant continu d'intensité $I = 0,7A$ entre les deux électrodes (A) et (B) de l'électrolyseur pendant la durée $\Delta t = 60\,\text{min}$.

On observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique de plomb sur l'électrode (A) et un dégagement gazeux de dioxygène au niveau de l'électrode (B).

Données :

- Les couples mis en jeu sont : $Pb^{2+}_{(aq)} / Pb_{(s)}$ et $O_{2(g)} / H_2O_{(\ell)}$;
- La constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Le volume molaire du gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24\,L.mol^{-1}$.

Recopier le numéro de la question et écrire à côté la réponse juste parmi les quatre réponses proposées, sans aucune justification, ni explication.

0,5 **1.** L'électrolyse étudiée est une transformation :

■ physique ■ forcée ■ spontanée ■ acide-base

0,5 **2.** Pendant cette électrolyse :

■ L'électrode (A) constitue l'anode et à son voisinage le plomb s'oxyde.
■ L'électrode (A) constitue la cathode et à son voisinage les ions plomb se réduisent.
■ L'électrode (B) constitue l'anode et à son voisinage se produit une réduction.
■ L'électrode (B) constitue la cathode et à son voisinage l'eau se réduit.

0,5 **3.** La réaction qui se produit au niveau de l'électrode (B) est :

■ $Pb_{(s)} \rightleftarrows Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ ■ $2H_2O_{(\ell)} + 2e^- \rightleftarrows H_{2(g)} + 2HO^-_{(aq)}$

■ $6H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$ ■ $6H_2O_{(\ell)} \longrightarrow O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$

0,5 **4.** Le volume $v(O_2)$ du dioxygène formé pendant la durée Δt est :

■ $v(O_2) \approx 0,16\,mL$ ■ $v(O_2) \approx 0,16\,L$ ■ $v(O_2) \approx 0,64\,mL$ ■ $v(O_2) \approx 0,64\,L$

Partie lI (5pts) : Etude de deux réactions de l'acide propanoïque

L'acide propanoïque est utilisé comme conservateur des aliments, son code est E280, on le trouve dans les fromages, les boissons et les conserves ; il entre également dans la préparation de certains parfums, produits cosmétiques et pharmaceutiques.

On se propose d'étudier en premier lieu, la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium, puis dans un deuxième temps, sa réaction avec l'éthanol.

Données :

- Toutes les mesures sont effectuées à 25°C ;
- Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$;
- On représente l'acide propanoïque C_2H_5COOH par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- La constante d'acidité du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$: $K_A = 10^{-4,9}$;
- Zone de virage de quelques indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Hélianthine	B.B.T	Bleu de thymol
Zone de virage	3 – 4,4	6 – 7,6	8 – 9,6

1. *Etude de la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium*

On dose le volume $V_A = 5\,mL$ d'une solution aqueuse (S_A) de l'acide propanoïque AH de concentration molaire C_A par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 5.10^{-2}\,mol.L^{-1}$, en suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_B versé de la solution (S_B) .

La courbe de la figure 1, représente les variations du pH en fonction du volume V_B au cours du dosage.

0,5 **1.1.** Déterminer les coordonnées V_{BE} et pH_E du point d'équivalence.

1 **1.2.** En calculant la constante d'équilibre K associée à la réaction du dosage, montrer que cette réaction est totale.

0,5 **1.3.** Calculer la concentration C_A .

0,5 **1.4.** Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.

0,5 **1.5.** Préciser, en justifiant la réponse, l'espèce chimique prédominante AH ou A^- après l'ajout du volume $V_B = 7\,mL$.

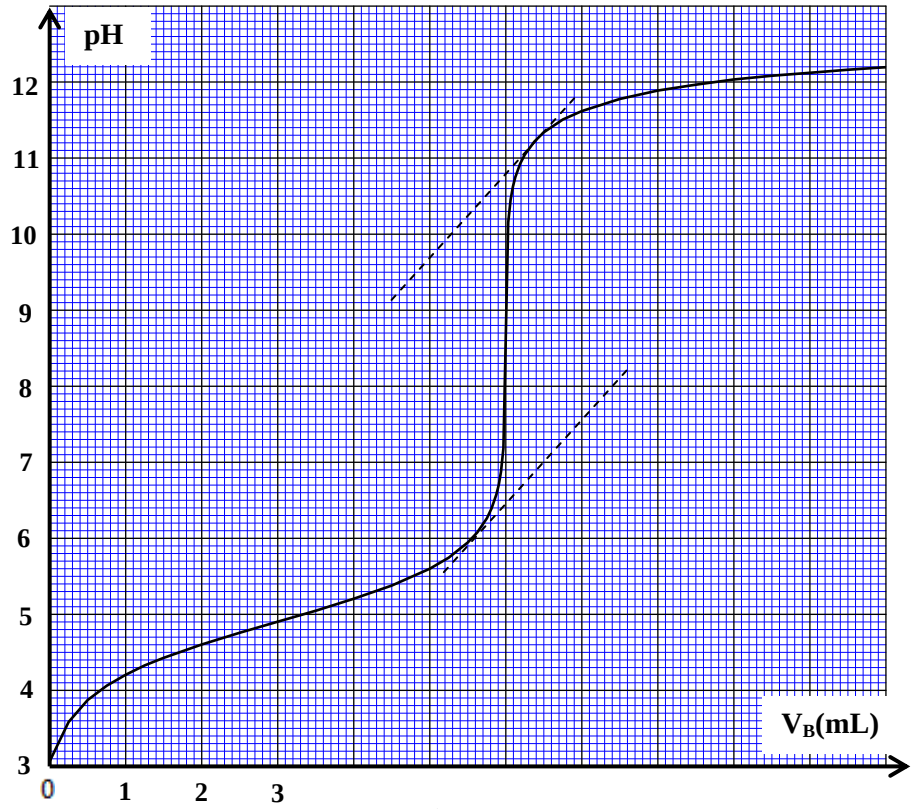


Figure 1

2. ***Etude de la réaction entre l'acide propanoïque et l'éthanol***

On mélange dans un ballon, la quantité $n_0 = 0,5\,mol$ de l'acide propanoïque avec la même quantité $n_0 = 0,5\,mol$ d'éthanol pur, puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant une certaine durée.

On obtient à la fin de la réaction la quantité $n_E = 0,33\,mol$ d'un composé organique E.

0,5 **2.1.** Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **2.2.** Ecrire la formule semi développée du composé E et donner son nom.

0,5 **2.3.** Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

0,5 **2.4.** Calculer le rendement r de cette réaction.

Exercice II (3 points)

Etude d'une réaction de fusion nucléaire

La formation de l'hélium à partir du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène, est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cœur des étoiles. L'homme essaie sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. Le chemin est encore long pour surmonter les différents obstacles techniques.

On modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante : ${}_1^2H + {}_1^3H \longrightarrow {}_Z^AHe + {}_0^1n$.

Données :

Particule	deutérium	tritium	hélium	neutron
masse (u)	2,01355	3,01550	4,00150	1,00866

- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\,m.s^{-1}$;
- constante de Planck : $h = 6,626.10^{-34}\,J.s$;
- $1u = 931,5\,MeV.c^{-2}$;
- $1MeV = 1,6.10^{-13}\,J$.

0,5 **1.** Déterminer les nombres A et Z du noyau d'hélium.

0,75 **2.** Calculer, en MeV, l'énergie libérée E_{lib} lors de cette réaction nucléaire.

0,75 **3.** On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique. Déterminer la longueur d'onde λ associée à ce rayonnement.

1 **4.** Un échantillon de sol contient du tritium radioactif. A la date t = 0, l'activité de cet échantillon est $a_0 = 2,0.10^6\,Bq$. A l'instant de date $t_1 = 4ans$, cette activité devient égale à $a_1 = 1,6.10^6\,Bq$. Déterminer l'activité a_2 de cet échantillon à l'instant de date $t_2 = 12,4ans$.

Exercice III (4,5 points)

Certains dipôles électriques, comme les condensateurs et les bobines, permettent d'emmagasiner de l'énergie, qui se dissipe progressivement au cours du temps. On peut compenser cette énergie dissipée en utilisant des dispositifs adéquats.

On étudie, dans un premier temps, le comportement d'un dipôle RC lors de la charge du condensateur, puis dans un deuxième temps, l'amortissement et l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série.

Pour cela, on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte :
- un générateur de tension de f.e.m. E ;
- deux conducteurs ohmiques de résistance $r = 20\Omega$ et R ;
- une bobine (b) d'inductance L et de résistance r_b ;
- un condensateur de capacité C initialement déchargé ;
- un interrupteur K à double position.

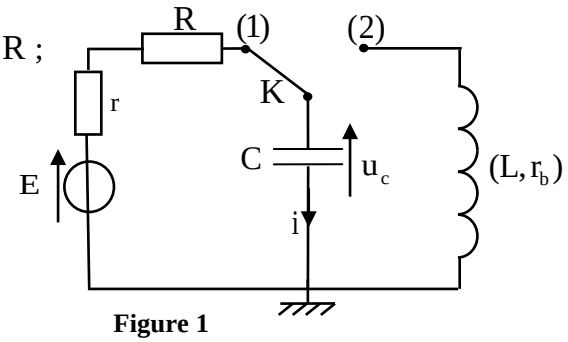


Figure 1

1- Etude du dipôle RC lors de la charge du condensateur

A un instant de date $t = 0$, on place l'interrupteur K en position (1). Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe d'évolution de la tension $u_C(t)$. La droite (T) représente la tangente à la courbe à la date t=0. (figure 2)

0,5 **1.1.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

0,5 **1.2.** Trouver les expressions de A et de τ, pour que $u_c(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de cette équation différentielle.

0,5 **1.3.** L'intensité du courant électrique s'écrit sous forme $i(t) = I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$.

Trouver l'expression de I_0 en fonction de E, r et R.

1.4. En exploitant la courbe de la figure 2 :

0,5 **1.4.1.** Trouver la valeur de la résistance R sachant que $I_0 = 0,20\,A$.

0,25 **1.4.2.** Déterminer la valeur de τ.

0,25 **1.4.3.** Vérifier que la capacité du condensateur est $C = 10\,\mu F$.

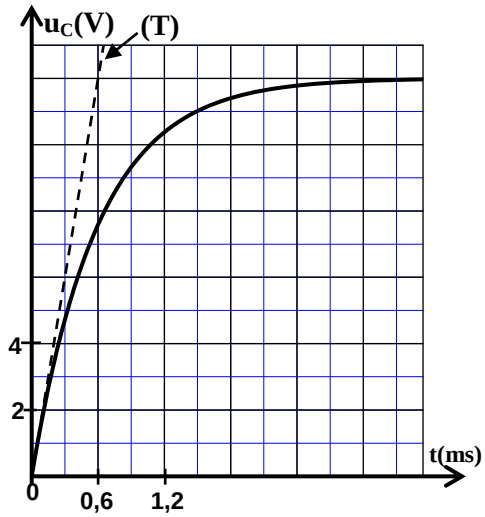


Figure 2

2-Etude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC

Une fois le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position (2) à un instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates ($t = 0$).

La courbe de la figure 3, représente l'évolution temporelle de la charge q(t) du condensateur.

0,25 **2.1.** Identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3 .

0,5 **2.2.** En assimilant la pseudo période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer l'inductance L de la bobine (b) .

0,5 **2.3.** Calculer $\Delta\mathscr{E}$, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants $t_1 = 0\,ms$ et $t_2 = 18\,ms$, puis interpréter ce résultat.

2.4. Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine (b), précédemment étudiés, un générateur (G) qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique: $u_G(t) = k.i(t)$.

0,5 **2.4.1.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t).

0,25 **2.4.2.** On obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante k prend la valeur $k = 11$ dans le système d'unités internationales.

En déduire la valeur de la résistance électrique r_b de la bobine (b).

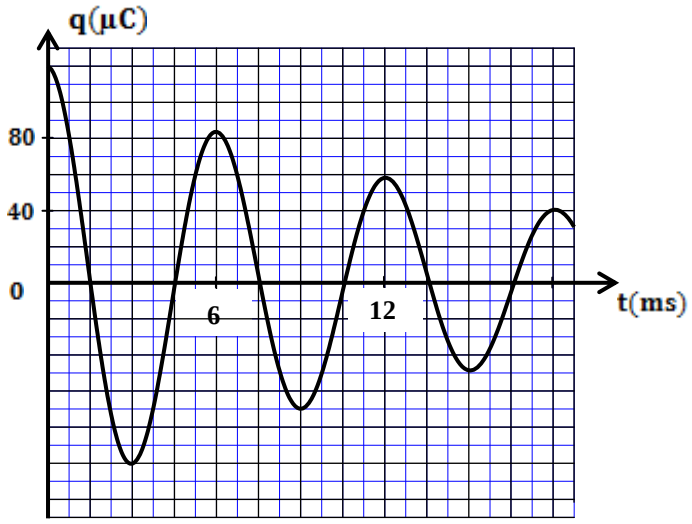


Figure 3

Exercice IV (5,5 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I (3pts) : Etude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Deux particules chargées $\mathbf{Li}^+$ et $\mathbf{X}^{2+}$ sont introduites en un point O, avec la même vitesse initiale $\vec{V}$, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaire au vecteur $\vec{V}$.

q_X et m_X sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule $\mathbf{X}^{2+}$.

On considère que $\mathbf{Li}^+$ et $\mathbf{X}^{2+}$ sont soumises seulement à la force de Lorentz. .

Données :

- La vitesse initiale : $V=10^5\ m.s^{-1}$;
- L'intensité du champ magnétique : $B=0,5T$;
- La charge élémentaire: $e=1,6.10^{-19}\ C$;
- La masse de $\mathbf{Li}^+$: $m_{Li}=6,015u$;
- $1u=1,66.10^{-27}\ kg$;
- La figure 1 représente les trajectoires des deux particules dans le champ $\vec{B}$.

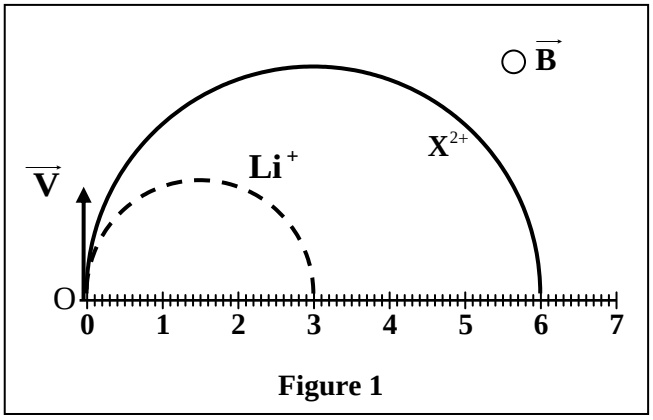


Figure 1

- on rappelle l'expression de la force de Lorentz : $\vec{F}=q\vec{V}\wedge\vec{B}$.

0,75 **1.** Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercée sur la particule $\mathbf{Li}^+$ au point O.

0,25 **2.** Préciser le sens du vecteur $\vec{B}$ en le représentant par ⊙ s'il est vers l'avant ou par ⊗ s'il est vers l'arrière.

1 **3.** En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion $\mathbf{Li}^+$ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon $R_{Li} = \frac{m_{Li}.V}{e.B}$.

0,25 **4.** En exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport $\frac{R_X}{R_{Li}}$; avec R_X le rayon de la trajectoire de la particule $\mathbf{X}^{2+}$.

0,75 **5.** Sachant que la particule $\mathbf{X}^{2+}$ se trouve parmi les trois ions proposés avec leurs masses dans le tableau ci-dessous, identifier $\mathbf{X}^{2+}$ en justifiant la réponse.

Ion	$^{24}_{12}Mg^{2+}$	$^{26}_{12}Mg^{2+}$	$^{40}_{20}Ca^{2+}$
Masse (u)	23,985	25,983	39,952

Partie II (2,5 pts): Etude énergétique d'un pendule simple

Pour les philosophes grecs, un objet "lourd", en tombant, cherche à rejoindre son lieu naturel, qui est le centre de la Terre, par conséquent le « bas ». Le pendule simple posait un réel problème: pourquoi l'objet lourd au bout de la ficelle, lâché d'une certaine hauteur, ne rejoint-il pas directement son lieu naturel, qui est le bas, mais continue son mouvement vers le « haut » ?

Au moyen âge, avec Galilée et Newton, ce problème a été résolu.

Le pendule simple est considéré comme cas particulier du pendule pesant. On étudie dans cette partie le pendule simple de point de vue énergétique.

Un pendule simple est constitué d'une boule de petites dimensions et de masse m, suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L. L'autre extrémité du fil est accrochée en un point fixe A.

On écarte le pendule d'un angle θ_m par rapport à sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date t = 0 . Le pendule oscille librement dans le plan (O,x,y) autour d'un axe fixe Δ horizontal passant par A.

L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

A chaque instant, la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire θ.

On choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau du point O ; position d'équilibre stable du pendule (figure 2).

On néglige les frottements et on travaille dans l'approximation de faibles oscillations.

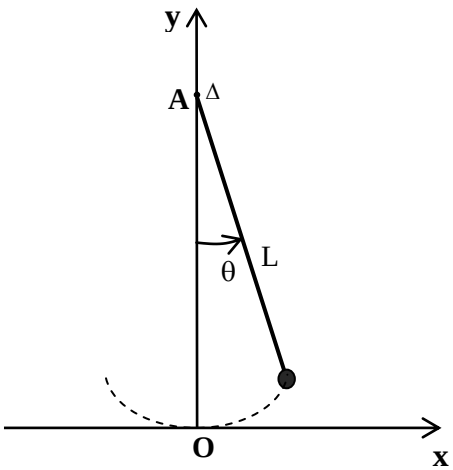


Figure 2

Données :

- Masse de la boule : m = 350 g ;
- Longueur du pendule : L = 58 cm ;
- g = 9,81 m.s^{-2} ;
- Moment d'inertie du pendule est : $J_\Delta = m.L^2$;
- pour les angles petits: $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$.

0,75 **1.** Ecrire, dans le cas de faibles oscillations, l'expression de l'énergie mécanique E_m du pendule en fonction de m , g , L , θ et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$.

2. La figure 3 représente le diagramme d'énergie du pendule étudié.

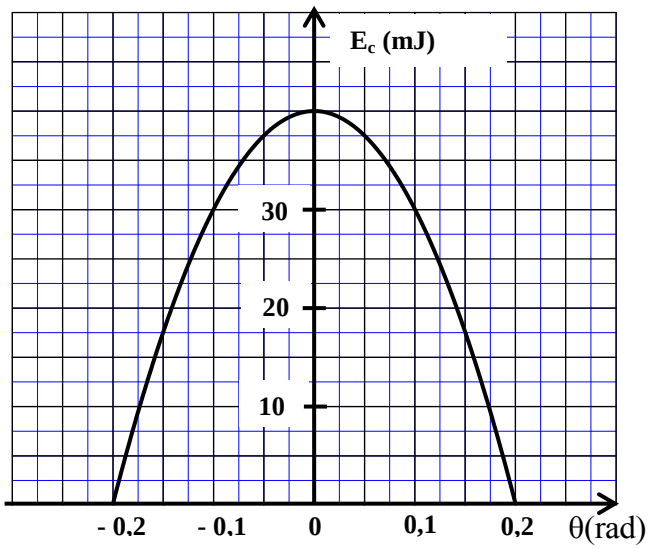


Figure 3

Déterminer la valeur de :

0,25 **2.1.** L'abscisse angulaire maximale θ_{max} .

0,25 **2.2.** L'énergie mécanique E_m du pendule.

0,5 **2.3.** La vitesse linéaire maximale v_{max} du pendule.

0,75 **3.** Calculer les deux abscisses angulaires θ_1 et θ_2 pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique.

Correction du sujet de l'examen national du Baccalauréat
Session normale : 2016

KACHICHE MUSTAPHA - Madariss Maria - Temara

- Exercice1 -

Partie I : Electrolyse d'une solution de nitrate de plomb

La réponse juste parmi les quatre réponses proposées :

1- L'électrolyse étudiée est une transformation : Forcée

2- Pendant cette électrolyse : L'électrode (A) constitue la cathode et à son voisinage les ions plomb se réduisent.

3- La réaction qui se produit au niveau de l'électrode (B) est :

$$6H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2\,(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4.e^-$$

4- Le volume v(O_2) du dioxygène formé pendant la durée Δt est : v(O_2) = 0,16L

En effet : $Q = I.\Delta t = n(e^-).F \Rightarrow I.\Delta t = 4x.F \Rightarrow \underline{V(O_2) = \frac{I.\Delta t}{4.F}.Vm}$

A.N : $V(O_2) = \frac{0,7\times 60\times 60}{4\times 9,65.10^4}\times 24 \approx \underline{0,16L}$

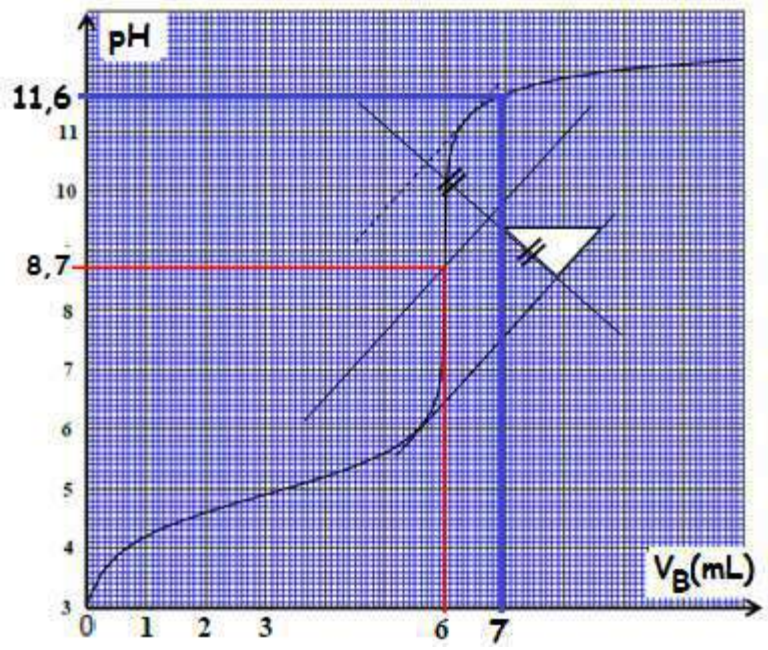
Partie II : Etude de deux réactions de l'acide propanoïque

1- Etude de la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium

1- 1- Les coordonnées V_{BE} et pH_E du point d'équivalence E :

La droite au milieu équidistante aux deux autres coupe la courbe au point d'équivalence **E** de coordonnées :

V_{BE} = 6mL et pH_E = 8,7



1- 2- Constante d'équilibre K associée à la réaction du dosage :

- Equation de la réaction : $C_2H_5COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow C_2H_5COO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$

- La constante d'équilibre : $K = \frac{K_A(C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-)}{K_A(H_2O/HO^-)} = \frac{10^{-4,9}}{10^{-14}} \underline{\approx 1,26.10^9}$

- La réaction est totale, car : $K = 1,26.10^9 >> 10^4$.

Correction du sujet de l'examen national du Baccalauréat
Session normale : 2016

KACHICHE MUSTAPHA - Madariss Maria - Temara

1- 3- La concentration C_A :

A l'équivalence on applique : $C_A.V_A = C_B.V_{BE}$

Donc : $C_A = C_B.\dfrac{V_{BE}}{V_A}$

A.N : $C_A = 5.10^{-2} \times \dfrac{6}{5} = 6.10^{-2} mol.L^{-1}$

1- 4- L'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence :

C'est le Bleu de thymol, car sa zone de virage contient pH_E : $pH_E = 8,7 \in [8 ; 9,6]$

1- 5- L'espèce chimique prédominante après l'ajout du volume $V_B = 7mL$:

D'après la courbe de la fonction pH = f(VB) ; si V_B = **7mL** on a **pH = 11,6**

Alors pH > pK_A = 4,9 : L'espèce chimique prédominante est la forme basique $C_2H_5COO^-_{(aq)}$

2- Etude de la réaction entre l'acide propanoïque et l'éthanol

2-1- Les deux caractéristiques de cette réaction :

* La réaction est lente ;
* La réaction est limitée.

2-2- La formule semi développée du composé E et son nom :

* La formule semi développée : $CH_3-CH_2-\underset{\underset{O-CH_2-CH_3}{|}}{\overset{\overset{O}{\|}}{C}}$

* Le nom de l'ester formé : propanoate d'éthyle

2-3- Le tableau d'avancement de la réaction :

Equation de la réaction		$Acide + Alcool \rightleftarrows Ester + H_2O$			
Etat du système	Avancement x(mol)	Quantités de matière (mol)			
Etat initial	0	$n_0 = 0,5$	$n_0 = 0,5$	0	0
Etat intermédiaire	x(t)	$0,5-x$	$0,5-x$	x	x
Etat final	x_f	$0,5-x_f$	$0,5-x_f$	x_f	x_f

2-4- Le rendement r de cette réaction :

- Par définition : $r = \dfrac{n_{exp}(Ester)}{n_{thé}(Ester)}$

- D'après l'énoncé $n_{exp}(Ester) = 0,33mol$ et $n_{thé}(Ester) = x_{max} = 0,5mol$:

- **A.N :** $r = \dfrac{0,33}{0,5} = 0,66 = 66\%$

Www.AdrarPhysic.Fr

- Exercice2-

Etude d'une réaction de fusion nucléaire

1- Les nombres A et Z du noyau d'hélium :

- L'équation de fusion : ${}_1^2H + {}_1^3H \rightarrow {}_Z^AHe + {}_0^1n$

- Les lois de Soddy : $\begin{cases} 2+3=A+1 \\ 1+1=Z+0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=4 \\ Z=2 \end{cases} \Rightarrow {}_Z^AHe = \underline{{}_2^4He}$

2- L'énergie libérée en MeV :

$$E_{\ell ib} = |\Delta E| = \left|\left(m({}_2^4He) + m_n - m({}_1^2H) - m({}_1^3H)\right)\times c^2\right|$$
$$= |4,00150 + 1,00866 - 2,01355 - 3,01550| \times u.c^2$$
$$= 1,889.10^{-2} \times 931,5 \ MeV$$
$$\approx \underline{17,6 MeV}$$

3- La longueur d'onde λ associée à ce rayonnement :

- On applique la relation : $E_{\ell ib} = h.\nu = h.\frac{c}{\lambda}$

Alors $\underline{\lambda = h.\frac{c}{E_{\ell ib}}}$

- **A.N :** $\lambda = 6,626.10^{-34}.\frac{3.10^8}{17,6\times 1,6.10^{-13}} \approx \underline{7,1.10^{-14} m}$

4- L'activité a_2 de l'échantillon à l'instant de date t_2 = 12,4 ans :

- La loi relative à l'activité de l'échantillon : $a(t) = a_0.e^{-\lambda.t}$

- D'après l'énoncé : $a_1 = a(t_1) = a_0.e^{-\lambda.t_1} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{t_1}\ell n\left(\frac{a_0}{a_1}\right)$

- A l'instant t_2 : $a_2 = a(t_2) = a_0.e^{-\lambda.t_2} \Rightarrow \underline{a_2 = a_0.e^{-\frac{t_2}{t_1}.\ell n\left(\frac{a_0}{a_1}\right)}}$

- **A.N :** $a_2 = 2,0.10^6.e^{-\frac{12,4}{4}.\ell n\left(\frac{2,0.10^6}{1,6.10^6}\right)} \approx \underline{1.10^6 \ Bq}$

- Exercice3-

1- Etude du dipôle RC lors de la charge du condensateur

1-1- Equation différentielle que vérifie $u_C(t)$:

D'après la figure1, la d'additivité des tensions est :

$$u_r + u_R + u_C = E \quad (1)$$

En respectant les conventions :

$$u_C = \frac{q}{C} \ et \ u_r + u_R = (r_b + R).i = (r_b + R).\frac{dq}{dt} = (r_b + R)C.\frac{du_c}{dt}$$

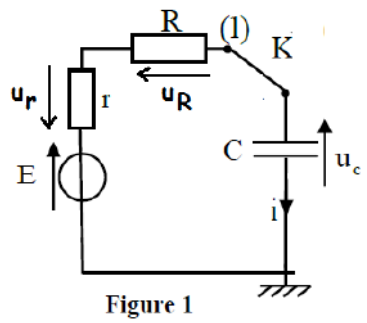


Figure 1

La relation (1) devient :

$$\underline{(r_b+R)C.\frac{du_c}{dt}+u_c=E} \quad ou \quad \underline{\frac{du_c}{dt}+\frac{1}{(r_b+R)C}.u_c=\frac{E}{(r+R)C}}$$

1-2- Expressions des deux constantes A et τ :

On porte la solution $u_C(t)=A.\left(1-e^{-t/\tau}\right)$ dans l'expression de l'équation différentielle :

$$(r_b+R)C.\frac{d}{dt}\left[A.\left(1-e^{-t/\tau}\right)\right]+A.\left(1-e^{-t/\tau}\right)=E \text{ ou bien } A.\underbrace{(\frac{(r_b+R)C}{\tau}-1)}_{=0}.\left(e^{-t/\tau}\right)+\underbrace{(A-E)}_{=0}=0$$

ce qui donne : $\underline{A=E}$ et $\underline{\tau=(r_b+R).C}$

1-3- Expression de I_0 en fonction de E, r et R :

- L'intensité du courant électrique s'écrit sous forme : $i(t)=I_0.e^{-t/\tau}$
- A l'instant t = 0 : $u_r(0)+u_R(0)+u_C(0)=E \Rightarrow r_b.I_0+R.I_0+0=E$
- Finalement : $\underline{I_0=\frac{E}{r_b+R}}$

1-4-1- La résistance R sachant que $I_0 = 0,20A$:

- Au régime permanent $t\to\infty$: $u_C(t\to\infty)=A=E$ et graphiquement $u_C(t\to\infty)=12V$

Alors $E=12V$

- On sait que : $I_0=\frac{E}{r_b+R}$ alors $\underline{R=\frac{E}{I_0}-r_b}$

- **A.N :** $R=\frac{12}{0,20}-20=\underline{40\Omega}$

1-4-2- La valeur de τ :

Graphiquement on trouve τ = 0,6ms

1-4-3- La capacité du condensateur est **C = 10µF :**

On a : $\tau=(r_b+R).C \Rightarrow \underline{C=\frac{\tau}{r_b+R}}$

- **A.N :** $C=\frac{0,6.10^{-3}}{20+40}=\underline{10^{-5}F=10\mu F}$

2-Etude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC

2-1- Le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3 :

Le régime est pseudo périodique.

2-2- L'inductance L de la bobine (b) :

On assimile la pseudo période à la période propre de l'oscillateur électrique :

$$T=T_0=2.\pi\sqrt{LC} \quad \Rightarrow \quad \underline{L=\frac{T^2}{4.\pi^2.C}}$$

- **A.N :** $L=\dfrac{(6.10^{-3})^2}{4\times10\times10^{-5}}\approx \underline{9.10^{-2}\,H}$

2-3- * La variation de l'énergie totale du circuit entre les instants $t_1 = 0$ et $t_2 = 18ms$:

- On a à l'instant t : $E_T(t)=E_e(t)+E_m(t)$

- A l'instant $t_1 = 0$: $E_T(0)=E_e(0)+E_m(0)=\dfrac{1}{2.C}.q^2(0)+\dfrac{1}{2}.L\left(\dfrac{dq}{dt}\right)^2_{t=0}$

Or lorsque q(t) est maximale alors $\dfrac{dq}{dt}=0$:

$$E_T(0)=\frac{1}{2.C}.q^2(0)+\frac{1}{2}.\underbrace{L\left(\frac{dq}{dt}\right)^2_{t=0}}_{=0}=\frac{1}{2\times10^{-5}}.\underbrace{(q(0))^2}_{120\mu C}=\frac{1}{2\times10^{-5}}\times(120.10^{-6})^2=7{,}2.10^{-4}\,J$$

- A l'instant $t_2 = 18ms$: $E_T(t_2)=E_e(t_2)+E_m(t_2)=\dfrac{1}{2.C}.q^2(t_2)+\dfrac{1}{2}.L\left(\dfrac{dq}{dt}\right)^2_{t=t_2}$

$$E_T(t_2)=\frac{1}{2.C}.q^2(t_2)+\frac{1}{2}.\underbrace{L\left(\frac{dq}{dt}\right)^2_{t=t_2}}_{=0}=\frac{1}{2.10^{-5}}.\underbrace{(q(t_2))^2}_{=40\mu C}=\frac{1}{2.10^{-5}}\times(40.10^{-6})^2=8{,}0.10^{-5}\,J$$

- Calcul de la variation :

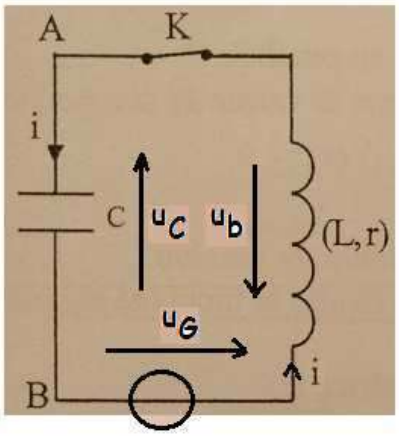
$$\Delta E=E_T(t_2)-E_T(t_1)=8{,}0.10^{-5}-7{,}2.10^{-4}=\underline{-6{,}4.10^{-4}\,J}$$

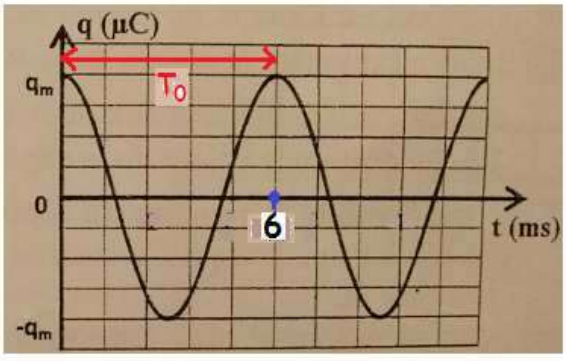
* Interprétation du résultat :

$\Delta E<0$: Il y a perte d'énergie sous forme de chaleur à cause de la présence de la résistance de la bobine (b) dans le circuit électrique.

2-4- Entretien des oscillations : $u_G(t) = k\,.\,i(t)$.

2-4-1- L'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) :





- D'après la figure ; $u_b + u_c = u_G \Rightarrow \underbrace{L.\frac{di}{dt} + r_b.i}_{u_b} + \underbrace{\frac{q}{C}}_{u_c} = \underbrace{k.i}_{u_G} \Rightarrow L.\frac{di}{dt} + (r_b - k).i + \frac{q}{C} = 0$

- En remplaçant i *par* $\frac{dq}{dt}$, on aura : $L.\frac{d^2q}{dt^2} + (r_b - k).\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}.q = 0$

- D'où l'équation différentielle : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{(r_b - k)}{L}.\frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}.q = 0$

2-4-2- La résistance électrique r_b de la bobine (b) :

Les oscillations électriques sont sinusoïdales lorsque $\frac{(r_b - k)}{L}.\frac{dq}{dt} = 0$

Alors $(r_b - k) = 0$ ou bien $r_b = k = 11\Omega$

- Exercice4-

Partie I : *Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme*

1- La direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz en O :

- La direction : la droite horizontale passant par O ;
- Le sens : vers la droite ;
- L'intensité :

$$F = \left\|q.\vec{V}\Lambda\vec{B}\right\| = |q|.\left\|\vec{V}\Lambda\vec{B}\right\| = e.V.B.\underbrace{\sin(\vec{V},\vec{B})}_{=1} = e.V.B$$

- **A.N :** $F = 1{,}6.10^{-19} \times 10^5 \times 0{,}5 = 8{,}0.10^{-15}\,N$

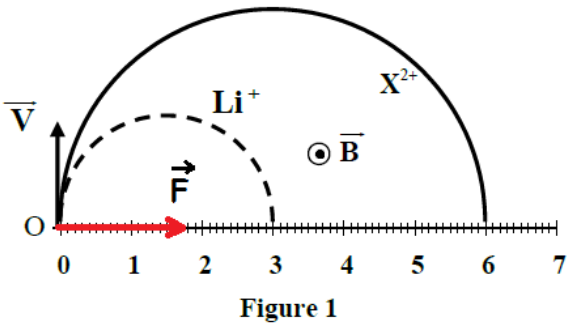


Figure 1

2- Le sens du vecteur $\vec{B}$:

- La charge de la particule **Li⁺** est positive : q = e > 0
- Le vecteur $q.\vec{V}$ a le même sens que $\vec{V}$
- Le trièdre $(q.\vec{V}, \vec{B}, \vec{F})$ *est direct*
- On applique la règle des trois doigts de la main droite :

  * Le pousse indique le sens de $q.\vec{V}$ vers le haut (vertical) : 

  * Le majeur indique le sens de $\vec{F}$ vers la droite (dans le plan) : 

  Donc l'index indique le sens de $\vec{B}$ qui sera vers l'avant (horizontal) : 

3- Le mouvement de l'ion Li^+ :

* Expression de l'accélération :

La particule **Li⁺** est soumise uniquement à la force de Lorentz : $\vec{F} = e.\vec{v}\,\Lambda\vec{B}$

Par application de la 2ème loi de Newton dans un référentiel galiléen : $m(Li^+).\vec{a} = e.\vec{v}\,\Lambda\vec{B}$

Correction du sujet de l'examen national du Baccalauréat
Session normale : 2016

KACHICHE MUSTAPHA - Madariss Maria - Temara

On en déduit : $\vec{a}=\frac{e}{m(Li^+)}.\vec{v}\,\Lambda\vec{B}$;

cette relation montre que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse $\vec{v}$.

* Energie cinétique de la particule **Li^+** :

On a : $\frac{dE_c}{dt}=\underbrace{P}_{puissance}(\vec{F})=\vec{F}.\vec{v}=0$ *car* $\vec{F}$ *est perpendiculaire à* $\vec{v}$

Cela prouve que l'énergie cinétique de la particule **Li^+** est constante, et par suite son mouvement est **uniforme**.

* Le mouvement de **Li^+** est plan :

Posons $\vec{B}=B\vec{k}$ alors $\vec{a}=\frac{eB}{m(Li^+)}.\vec{v}\,\Lambda\vec{k}$ ce qui montre que la composante a_z de l'accélération est nulle $a_z=0$; et par intégration et application des conditions initiales on en déduit que $z=0$: Donc le mouvement de **Li^+** se fait dans le plan (π).

* Le mouvement de **Li^+** est circulaire :

Dans le repère de Fresnet $M(\vec{u},\vec{n})$; la composante tangentielle de l'accélération est nulle :

$a=a_n$ *avec* $a=\frac{eB}{m(Li^+)}V$ *et* $a_n=\frac{V^2}{\rho}$ ρ *est le rayon de courbure*

On écrit alors : $a=\frac{eB}{m(Li^+)}\times V=\frac{V^2}{\rho}$ ou bien : $\rho=\frac{m(Li^+).V}{eB}=Cte$

Donc le mouvement de la particule **Li^+** est circulaire et uniforme, et le rayon de la trajectoire a pour expression : $R_{Li^+}=\frac{m(Li^+).V}{e.B}$

4- Le rapport $\frac{R_X}{R_{Li}}$:

$$\frac{R_X}{R_{Li}}=\frac{6/2}{3/2}=2$$

5- Identification de X^{2+} :

$$\frac{R_X}{R_{Li}}=\frac{\frac{m_X.V}{2.e.B}}{\frac{m_{Li}.V}{e.B}}\Rightarrow\frac{m_X}{2.m_{Li}}=2\Rightarrow m_X=4.m_{Li}$$

- A.N : $m_X=4\times6{,}015.u\approx24{,}06.u$ proche de la valeur 23,985.u

La particule X^{2+} est $^{24}_{12}Mg^{2+}$

Partie II : Etude énergétique d'un pendule simple

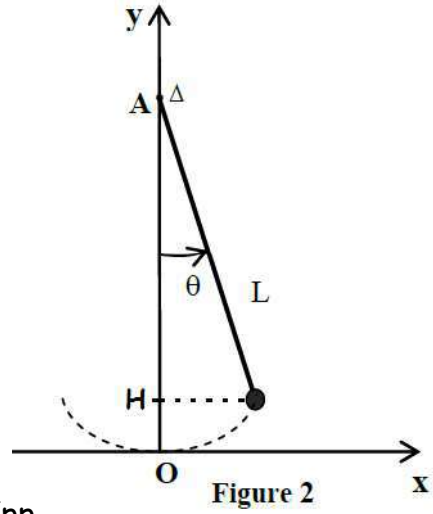


Figure 2

1- Expression de l'énergie mécanique E_m du pendule :

* Energie potentielle de pesanteur :

On sait que : $E_{pp} = mg.(z - z_0)$

avec $z_0 = O$ et $z = z_H = OA - HA = L - L\cos(\theta)$

Puisque $\cos(\theta) \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ alors $E_{pp} = mgL.(1-\cos(\theta)) \approx mgL.\frac{\theta^2}{2}$

* Energie cinétique :

$E_c = \frac{1}{2}.J_\Delta.\dot{\theta}^2$ avec $J_\Delta = m.L^2 \Rightarrow E_c = \frac{1}{2}mL^2.\dot{\theta}^2$

* L'expression de l'énergie mécanique : On sait que Em = Ec + Epp

Alors : $E_m = \frac{1}{2}mL^2.\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mgL.\theta^2$

2- La figure3 représente le diagramme d'énergie du pendule étudié :

2-1- L'abscisse angulaire maximale θ_{max} :

D'après la figure3 : on trouve θ_{max} = 0,2rad

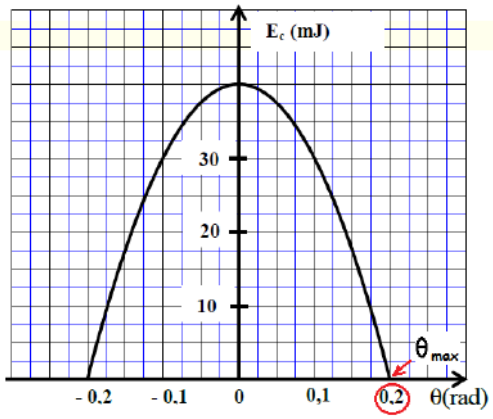


Figure 3

2-2- L'énergie mécanique E_m du pendule :

Em = Cte : $E_m(\theta = 0) = E_c(\theta = 0) + \underbrace{E_{pp}(\theta = 0)}_{=0} = E_c(\theta = 0)$

Et D'après la figure3 : $E_m = 40mJ = 4.10^{-2}J$

2-3- La vitesse linéaire maximale v_{max} du pendule :

Les frottements sont négligeables ; il y a conservation de l'énergie mécanique :
La vitesse linéaire est maximale lorsque le mobile passe par la position d'équilibre pour Laquelle θ = 0.

$E_m = \frac{1}{2}mL^2.\dot{\theta}_{max}^2$ or $v_{max} = L.\dot{\theta}_{max} \Rightarrow E_m = \frac{1}{2}m.v_{max}^2$

$\Rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{2.E_m}{m}}$

- A.N : $v_{max} = \sqrt{\frac{2\times 4.10^{-2}}{350.10^{-3}}} = 0,48 m.s^{-1}$

3- Les deux abscisses angulaires θ_1 et θ_2 pour lesquelles Epp = Ec :

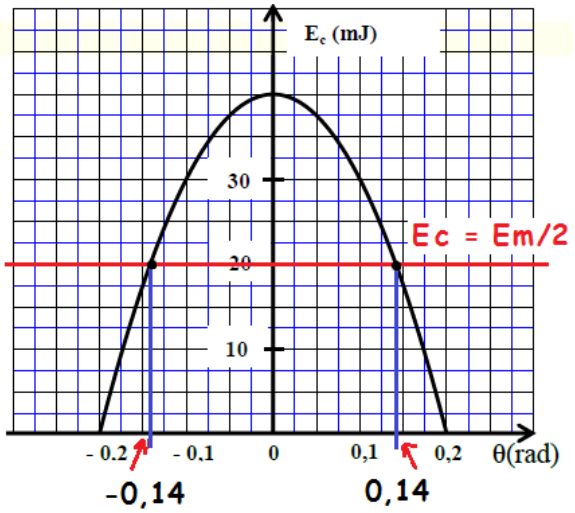
$$E_{pp} = E_c \Rightarrow E_m = 2.E_{pp} = 2\times\frac{1}{2}.mgL\theta^2$$

$$\theta_1 = -\sqrt{\frac{E_m}{mgL}} \quad et \quad \theta_2 = +\sqrt{\frac{E_m}{mgL}}$$

- A.N :

$$\theta_1 = -\sqrt{\frac{4.10^{-2}}{350.10^{-3}\times 9{,}81\times 58.10^{-2}}} \approx -0{,}14rad$$

$$\theta_2 = +\sqrt{\frac{4.10^{-2}}{350.10^{-3}\times 9{,}81\times 58.10^{-2}}} \approx +0{,}14rad$$



Www.AdrarPhysic.Fr

★

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة الاستدراكية 2016
- الموضوع -

RS28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte quatre exercices

Exercice I : (7 points)

- L'électrolyse du chlorure de magnésium
- Etude des réactions de l'éthanoate d'éthyle

Exercice II : (2,5 points)

- Désintégration du sodium 24

Exercice III : (5 points)

- Etude du dipôle RL
- Réception d'une onde modulée en amplitude

Exercice IV : (5,5 points)

- Etude d'un système mécanique oscillant

Barème

EXERCICE I (7 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I : L'électrolyse du chlorure de magnésium (2 pts)

On réalise l'électrolyse, pendant $\Delta t = 10\,h$, du chlorure de magnésium $Mg^{2+} + 2C\ell^-$ à haute température par un générateur fournissant un courant constant d'intensité $I = 6\,A$.

Au cours de cette électrolyse, le métal magnésium se dépose sur l'une des électrodes et sur l'autre se dégage le gaz dichlore .

Données:

- Les 2 couples mis en jeu : Mg^{2+}/Mg et $C\ell_{2(g)}/C\ell^-$;
- La constante de Faraday : $F = 9{,}65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Le volume molaire du gaz dans les conditions de l'expérience : $V_M = 68{,}6\,L.mol^{-1}$;
- La masse molaire du magnésium : $M(Mg) = 24{,}3g.mol^{-1}$.

0,25 **1.** Donner le nom de l'électrode (anode ou cathode) sur laquelle se dépose le magnésium.

0,75 **2.** Ecrire la demi-équation de la réaction ayant lieu à chaque électrode, ainsi que l'équation bilan.

0,5 **3.** Déterminer la masse m du magnésium déposé pendant la durée Δt .

0,5 **4.** Calculer le volume V du dichlore dégagé dans les conditions de l'expérience pendant Δt .

Partie II: Etude des réactions de l'éthanoate d'éthyle (5 pts)

1. Etude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'eau

On mélange dans un ballon **1 mol** d'éthanoate d'éthyle pur avec **1 mol** d'eau distillée, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant un certain temps. Une réaction chimique se produit.

A l'équilibre, il reste **0,67 mol** d'éthanoate d'éthyle.

0,25 **1.1.** Quel est le rôle de l'acide sulfurique ajouté ?

0,5 **1.2.** Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **1.3.** Ecrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées.

0,5 **1.4.** Calculer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cette réaction chimique.

2. Etude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium

On introduit, à la date t = 0, la quantité de matière n_0 de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière n_0 d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $c_0 = 10\ mol.m^{-3}$ et de volume V_0.

On considère que le mélange réactionnel obtenu a un volume $V \approx V_0 = 10^{-4}\ m^3$.

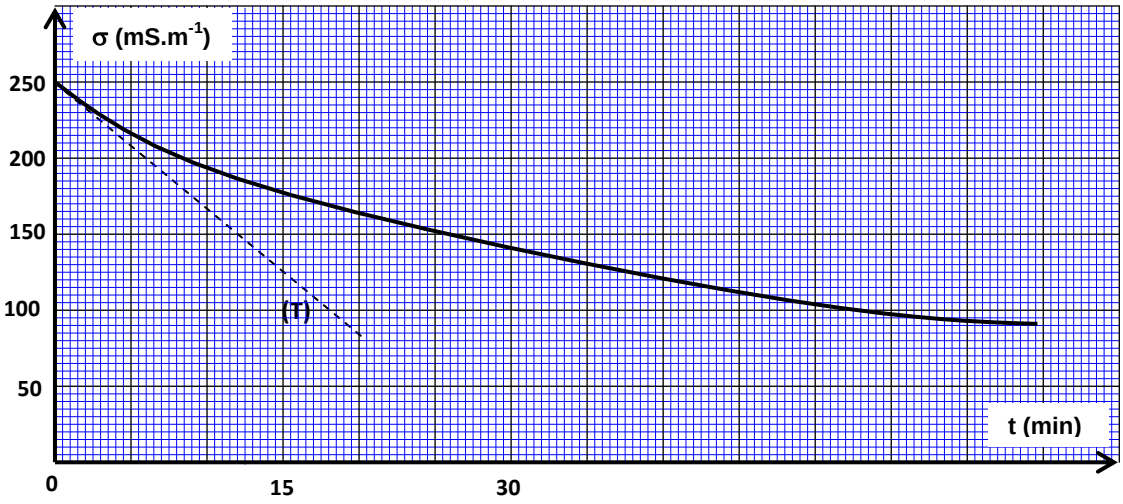
L'équation associée à la réaction chimique s'écrit :

$$C_4H_8O_{2(\ell)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + B_{(aq)}$$

0,5 **2.1.** Ecrire la formule semi-développée de l'espèce chimique A^- et donner son nom.

0,5 **2.2.** Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

2.3. On suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité σ du mélange réactionnel à des instants différents.
Le graphe ci-dessous représente $\sigma(t)$ ainsi que la tangente (T) à l'origine.



A chaque instant t, l'avancement $x(t)$ peut être calculé par l'expression :
$x(t) = -6{,}3.10^{-3}.\sigma(t) + 1{,}57.10^{-3}$; avec $\sigma(t)$ la conductivité du mélange réactionnel exprimée en $S.m^{-1}$ et $x(t)$ en mol. En exploitant la courbe expérimentale :

0,75 **2.3.1.** Calculer $\sigma_{1/2}$, la conductivité du mélange réactionnel quand $x = \frac{x_{max}}{2}$; x_{max} étant l'avancement maximal de réaction.

0,75 **2.3.2.** Trouver, en minutes, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

0,75 **2.3.3.** Déterminer, en $mol.m^{-3}.min^{-1}$, la vitesse volumique v de la réaction à la date $t=0$.

EXERCICE II (2,5 points)

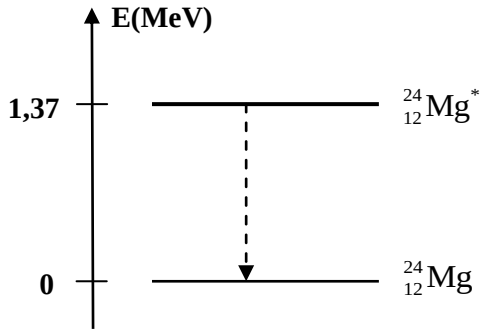
Le noyau de sodium $^{24}_{11}Na$ se désintègre en noyau de magnésium $^{24}_{12}Mg$ avec production d'une particule X.

0,5 **1.** Identifier la particule X et préciser le type de radioactivité du sodium 24.

0,75 **2.** Calculer , en MeV, l'énergie libérée $E_{\ell ib}$ lors de cette désintégration.

0,75 **3.** Déterminer , en J / nucléon , l'énergie de liaison par nucléon $\mathscr{E}$ du noyau $^{24}_{12}Mg$.

0,5 **4.** Lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état excité, sa transition vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique. (voir diagramme d'énergie ci – dessous)
Calculer la fréquence ν du rayonnement émis.



Données:
- Constante de Planck : $h = 6{,}62.10^{-34}$ J.s ;
- Masse de $^{24}_{11}Na$: 23,98493 u ;
- Masse de $^{24}_{12}Mg$: 23,97846 u ;
- Masse de l'électron : 0,00055 u ;
- Masse du proton : 1,00728 u ;
- Masse du neutron : 1,00866 u ;

$1u = 931{,}5\,MeV.c^{-2}$; $1MeV = 1{,}6.10^{-13}J$.

EXERCICE III (5 points)

Les parties I et II sont indépendantes

On doit à M. Faraday (1791-1867 la découverte de l'induction électromagnétique. Par ce phénomène, une bobine se comporte comme un conducteur ohmique en régime permanant, et différemment en régime variable.

L'objectif de cet exercice est d'étudier dans un premier temps, l'établissement du courant dans un dipôle RL , puis dans un deuxième temps la réception d'une onde modulée en amplitude.

Partie I: Etude du dipôle RL (3,5 pts)

On réalise le circuit électrique, schématisé sur la figure 1, qui comporte :

- Un générateur de tension de f.e.m. $E=12\,V$;
- Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Deux conducteurs ohmiques de résistance $R=40\,\Omega$ et r ;
- Un interrupteur K.

On ferme l'interrupteur K à l'instant t=0. Avec un système d'acquisition informatisé, on enregistre les courbes (C_1) et (C_2) représentant les tensions des voies A et B (voir figure2).

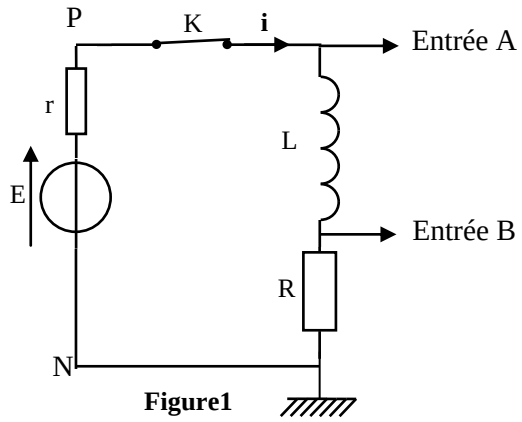


Figure1

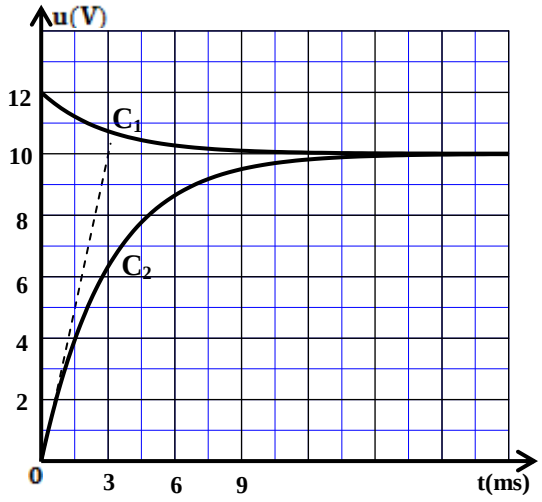


Figure2

0,5 **1.** Identifier la courbe qui représente la tension $u_R(t)$ et celle qui représente $u_{PN}(t)$.

0,5 **2.** Déterminer la valeur de I_P ; l'intensité du courant électrique en régime permanent .

0,25 **3.** Vérifier que la valeur de la résistance r du conducteur ohmique est $r=8\,\Omega$.

0,5 **4.** Etablir l'équation différentielle régissant l'établissement du courant $i(t)$ dans le circuit.

0,5 **5.** Trouver les expressions de A et de τ en fonction des paramètres du circuit pour que l'expression $i(t)=A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de cette équation différentielle.

0,25 **6.** Déterminer la valeur de la constante du temps τ .

0,5 **7.** En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.

0,5 **8.** Trouver l'énergie $\mathscr{E}$ emmagasinée par la bobine à l'instant $t=\frac{\tau}{2}$.

Partie II : Réception d'une onde modulée en amplitude (1,5 pts)

Pour recevoir une onde radio, modulée en amplitude de fréquence $f_0 = 594\,kHz$, on utilise le dispositif simplifié représenté par le schéma de la figure 3.

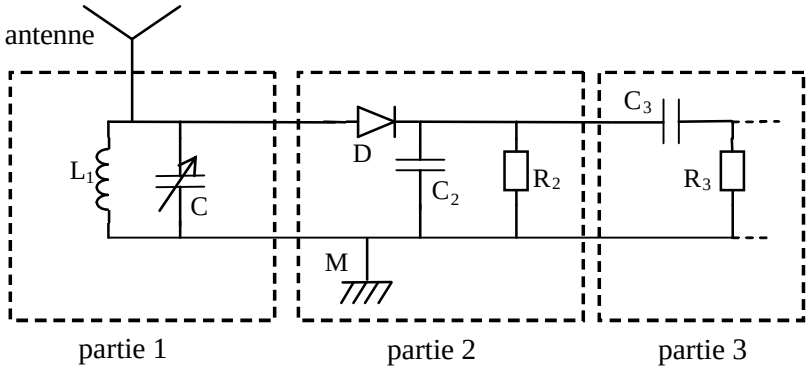


Figure 3

Parmi les réponses proposées préciser, sans aucune justification, la réponse juste :

1. La partie 1 du dispositif comporte une antenne et une bobine d'inductance $L_1 = 1{,}44\,mH$ et de résistance négligeable qui est montée en parallèle avec un condensateur de capacité C variable.

0,25 **1.1.** La partie 1 sert à :

■ recevoir et sélectionner l'onde ■ éliminer la composante continue
■ éliminer la porteuse ■ moduler l'onde

0,5 **1.2.** Pour capter l'onde radio de la fréquence f_0, la capacité C doit être fixée sur la valeur :

■ $499\,pF$ ■ $49{,}9\,pF$
■ $4{,}99\,pF$ ■ $0{,}499\,pF$

2. La partie 2 joue le rôle du détecteur d'enveloppe. La capacité du condensateur utilisé dans cette partie est $C_2 = 50\,nF$.

0,25 **2.1.** La dimension du produit $R_2.C_2$ est :

■ $[L]$ ■ $[T]$
■ $[T^{-1}]$ ■ $[I]$

0,5 **2.2.** La moyenne des fréquences des ondes sonores est 1 kHz. La valeur de la résistance R_2 qui permet d'avoir une bonne démodulation de l'onde radio étudiée est:

■ $20\,k\Omega$ ■ $5\,k\Omega$
■ $35\,\Omega$ ■ $10\,\Omega$

EXERCICE IV (5,5 points).

Le gravimètre est un appareil qui permet de déterminer, avec une grande précision, la valeur de g *; valeur d'intensité du champ de pesanteur en un lieu donné.*
Les domaines d'utilisation des gravimètres sont nombreux : la géologie, l'océanographie, la sismologie, l'étude spatiale, la prospection minière….etc.

On modélise un type de gravimètres par un système mécanique oscillant constitué de :

- une tige AB, de masse négligeable et de longueur L, pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par l'extrémité A ;
- un corps solide (S), de masse m et de dimensions négligeables, fixé à l'extrémité B de la tige ;
- un ressort spiral, de constante de torsion C, qui exerce sur la tige AB un couple de rappel de moment $M_C = -C.\theta$; où θ désigne l'angle que fait AB avec la verticale ascendante Ay. (figure1)

On étudie le mouvement de ce système mécanique dans un repère orthonormé $(A, \vec{i}, \vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

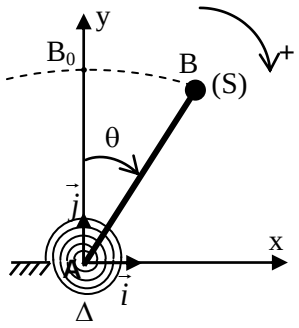


Figure 1

Données :

- masse du solide (S) : $m = 5.10^{-2}$ kg ;
- longueur de la tige : $L = 7.10^{-1}$ m ;
- constante de torsion du ressort spiral : $C = 1{,}31 N.m.rad^{-1}$;
- expression du moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) : $J_\Delta = m.L^2$;
- pour les angles faibles : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ avec θ en radian .

On écarte le système mécanique de sa position d'équilibre vertical d'un angle petit θ_{max} dans le sens positif puis on le lâche sans vitesse initiale à un instant t=0.
Le système est repéré, à chaque instant t, par son abscisse angulaire θ.
On néglige tous les frottements.

1- Etude dynamique

0,75 **1.1.** En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe, montrer que l'équation différentielle du mouvement du système étudié s'écrit, pour les faibles oscillations, sous la forme : $\ddot{\theta} + (\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L}).\theta = 0$.

0,5 **1.2.** En utilisant les équations aux dimensions, déterminer la dimension de l'expression $(\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L})$.

0,75 **1.3.** Pour que la solution de l'équation différentielle précédente soit sous la forme : $\theta(t) = \theta_{max}.\cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$, il faut que la constante de torsion C soit supérieure à une valeur minimale C_{min} . Trouver l'expression de C_{min} en fonction de L , m et g .

1.4. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'abscisse angulaire $\theta(t)$ dans le cas où $C > C_{min}$.

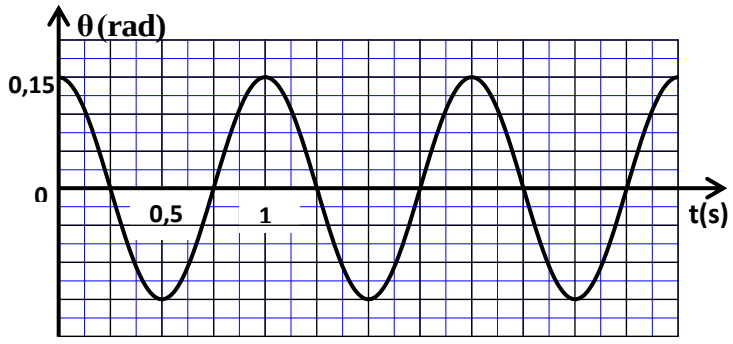


Figure 2

0,75 **1.4.1.** Déterminer la période T, l'amplitude θ_{max} et la phase à l'origine φ .

1 **1.4.2.** Trouver l'expression de l'intensité de pesanteur g en fonction de L, m, C et T .
Calculer sa valeur . (on prend $\pi = 3,14$).

2- Etude énergétique

Un système d'acquisition informatisé a permis de tracer la courbe de la figure3, qui représente les variations de l'énergie cinétique E_C du système étudié en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas de faibles amplitudes.

On choisit le niveau horizontal passant par B_0 comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = 0$), et on choisit l'énergie potentielle de torsion nulle ($E_{pt} = 0$) pour $\theta = 0$.

En exploitant la courbe de la figure3, déterminer :

0,5 **2.1.** la valeur de l'énergie mécanique E_m du système étudié.

0,5 **2.2.** la valeur de l'énergie potentielle E_p du système à la position $\theta_1 = 0,10\,rad$.

0,75 **2.3.** la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du système à l'instant de son passage par la position $\theta = 0$.

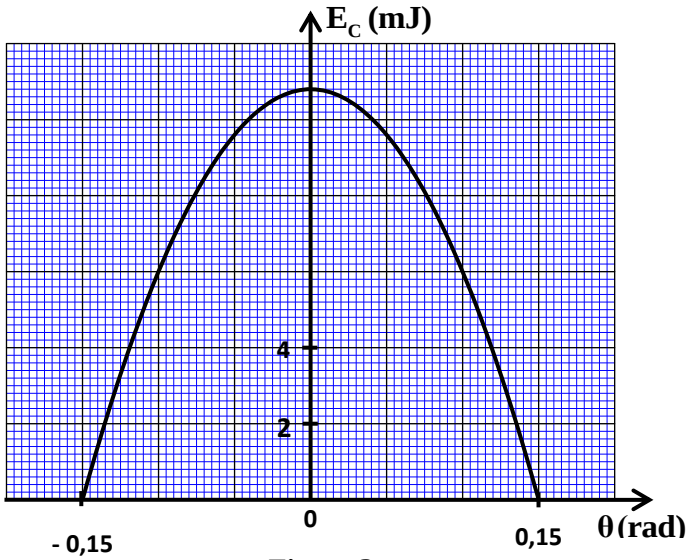


Figure 3